

Listas De Chequeo Para Validación De Documentación De Diseño

GA4-220501095-AA4-EV03

Autor:

- Yeison Adolfo Díaz Tapasco

Institución:

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Programa: Análisis y Desarrollo de Software

Profesor:

Diego Ramos

Diciembre de 2025

TABLA DE CONTENIDO

- 1. Introducción**
- 2. Objetivo del documento**
- 3. Metodología aplicada**
- 4. Listas de Chequeo de Validación**
 - 4.1 Lista de Chequeo de Viabilidad General del Proyecto
 - 4.2 Lista de Chequeo de Requerimientos Funcionales y No Funcionales
 - 4.3 Lista de Chequeo Casos de Uso
 - 4.4 Lista de Chequeo Historias de Usuario
 - 4.5 Lista de Chequeo del Documento de Propuestas (Bajo, Medio y Alto Presupuesto)
 - 4.6 Lista de Chequeo Arquitectura del Sistema
 - 4.7 Lista de Chequeo del Flujo de Procesos y Casos de Uso
 - 4.8 Lista de Chequeo de la Evaluación Económica del Proyecto
 - 4.9 Lista de Chequeo Diagrama de Despliegue
 - 4.10 Lista de Chequeo Diagrama de Componentes
 - 4.11 Lista de Chequeo Prototipos de Interfaz
 - 4.12 Lista de Chequeo Pruebas Funcionales
 - 4.13 Lista de Chequeo Seguridad del Sistema
 - 4.14 Lista de Chequeo Manual del Usuario
- 5. Conclusiones**

1. Introducción

La presente evidencia tiene como objetivo consolidar de manera ordenada todas las listas de chequeo necesarias para validar la documentación de diseño del proyecto 24/7 STAR PARKING, un sistema tecnológico integral para la gestión automatizada, segura y eficiente de parqueaderos en tiempo real.

A lo largo de múltiples entregables, se han elaborado diferentes componentes esenciales del proyecto: arquitectura, análisis, diagramas, flujos, presupuestos, propuestas económicas, evaluación técnica, alcance, requisitos y más.

Este documento unifica dichas piezas y las evalúa bajo criterios rigurosos de calidad, completitud, coherencia técnica y viabilidad.

Las listas de chequeo permiten determinar, de manera clara, si el proyecto:

- Está correctamente diseñado.
- Cumple con estándares de ingeniería de software.
- Tiene viabilidad económica y operativa.
- Puede implementarse con éxito en entornos reales.
- Está alineado con las necesidades del problema definido.

Cada lista de chequeo está acompañada de un resultado: CUMPLE / NO CUMPLE, basado en el análisis técnico de todo lo desarrollado para el proyecto.

2. Objetivo Del Documento

Diseñar y aplicar listas de chequeo completas, claras y profesionales que permitan evaluar:

- La calidad de la documentación del proyecto.
- La solidez del diseño de software.
- La viabilidad del sistema propuesto.
- La coherencia entre entregables.
- El cumplimiento de estándares de análisis y diseño.

Esto permitirá demostrar formalmente si el proyecto 24/7 STAR PARKING tiene posibilidades reales de funcionamiento y éxito.

3. Metodología Aplicada

Para elaborar las listas de chequeo se utilizaron:

- Normas básicas de presentación documental.
- Criterios de ingeniería de software.
- Buenas prácticas de análisis y diseño.
- Entregables previamente creados del proyecto.
- Evaluación basada en cumplimiento real del material elaborado.

Cada lista incluye:

- Nombre claro del instrumento.
- Categorías definidas.
- Preguntas clave básicas y profundas.
- Escala de incidencias:

✓ CUMPLE

✗ NO CUMPLE

- Cuadrícula clara y fácil de usar.

4. LISTAS DE CHEQUEO DE VALIDACIÓN

4.1 Lista De Chequeo De Viabilidad General Del Proyecto

Objetivo: Validar si el proyecto 24/7 STAR PARKING es viable técnica, operativa y funcionalmente.

Ítem	Cumple	No Cumple	Observaciones
El problema está claramente definido	✓		
La solución planteada responde al problema	✓		
El proyecto tiene alcance claro y bien delimitado	✓		
Se identifican correctamente los actores del sistema	✓		
La propuesta de valor es realista	✓		
El proyecto puede implementarse con tecnologías disponibles	✓		
Se identifica una necesidad real en el mercado	✓		
La solución aporta eficiencia y valor	✓		
La documentación respalda la viabilidad	✓		
Existen riesgos críticos sin mitigar		✗	

4.2 Lista de Chequeo – Requerimientos Funcionales y No Funcionales

Objetivo: Evaluar si los requerimientos del sistema describen adecuadamente las funciones, restricciones y necesidades reales del parqueadero.

Ítem	Pregunta	Cumple	No cumple	Observaciones
1	¿Se redactaron claramente los objetivos del sistema?	✓		Adecuadamente definidos.
2	¿Los requerimientos funcionales están enumerados y organizados?	✓		Organización correcta.
3	¿Cada RF está redactado de forma medible y verificable?	✓		Son evaluables.
4	¿Se identificaron todos los procesos principales del negocio?	✓		Cubren operación real.
5	¿Se incluyen requerimientos para registro de vehículos?	✓		Correctamente descrito.
6	¿El sistema contempla control de tarifas y tiempos?	✓		Coherente con reglas del negocio.
7	¿Incluye requerimientos para pagos y facturación?	✓		Incluye cálculo automático.
8	¿Se definieron usuarios, roles y permisos?	✓		Roles claros.
9	¿Se documentaron requerimientos de seguridad?	✓		Incluye protección y roles.
10	¿Se especificaron los requerimientos de reportes?	✓		Reportes operativos incluidos.
11	¿Se redactaron los RNF necesarios?	✓		Completo.
12	¿Se incluyeron requisitos de rendimiento?	✓		Alto flujo 24/7.
13	¿Se contemplaron requisitos de seguridad?	✓		Correctamente formulados.
14	¿El sistema contempla requisitos de usabilidad?	✓		Fácil de usar para operadores.
15	¿Se garantiza la disponibilidad 24/7?	✓		Alineado con el nombre del proyecto.
16	¿Se estableció trazabilidad RF–RNF?	✓		Documentada.

4.3 Lista de Chequeo – Casos de Uso

Objetivo: Asegurar que los casos de uso representan correctamente los procesos funcionales del parqueadero.

Ítem	Pregunta	Cumple	No cumple	Observaciones
1	¿Existe un diagrama general del sistema?	✓		Completo.
2	¿Los actores reflejan usuarios reales?	✓		Administrador, Operador, Cliente.
3	¿Cada caso de uso está completamente descrito?	✓		Con flujos.
4	¿Se documentaron pre y postcondiciones?	✓		Correctamente descritas.
5	¿El flujo principal de cada CU es claro?	✓		Flujo secuencial correcto.
6	¿Se incluyen flujos alternos?	✓		Errores contemplados.
7	¿Existe un CU para registrar entradas?	✓		Bien definido.
8	¿Existe un CU para cobros y salidas?	✓		Coherente con operación real.
9	¿Existe un CU para reportes?	✓		Reportes diarios y mensuales.
10	¿El CU de administración está definido?	✓		Roles y gestión.
11	¿Los CU coinciden con los RF?	✓		Trazabilidad completa.
12	¿Se estableció trazabilidad CU–RF?	✓		Adecuada.

4.4 Lista de Chequeo – Historias de Usuario

Objetivo: Evaluar si las HU ayudan a identificar valor y prioridad desde la vista del usuario.

Ítem	Pregunta	Cumple	No cumple	Observaciones
1	¿Todas siguen el formato “Como... quiero... para...”?	✓		Correcto.
2	¿Incluyen criterios de aceptación completos?	✓		Validables.
3	¿Están priorizadas?	✓		Priorización por negocio.
4	¿Cubren funcionalidades principales?	✓		Incluye registro, cobro, reportes.
5	¿Son coherentes con los CU?	✓		Buena alineación.
6	¿Son verificables mediante pruebas?	✓		Todas verificables.

4.5 Lista De Chequeo De Las Propuestas (Bajo, Medio Y Alto Presupuesto)

Objetivo: Validar si los documentos de propuestas permiten determinar viabilidad económica.

Ítem	Pregunta	Cumple	No Cumple	Observaciones
1	Cada propuesta tiene alcance	✓		
2	Cada propuesta incluye hardware y software	✓		
3	Presupuestos están claros	✓		
4	Se diferencian las 3 escalas	✓		
5	Se incluyen condiciones de pago	✓		
6	Especificaciones técnicas listas	✓		
7	Faltan rangos actualizados de precios en algunas áreas		✗	

4.6 Lista de Chequeo – Arquitectura del Sistema

Objetivo: Validar que la arquitectura diseñada soporta estabilidad, escalabilidad y operación 24/7.

Ítem	Pregunta	Cumple	No Cumple	Observaciones
1	¿Se definió claramente el patrón arquitectónico?	✓		MVC recomendado.
2	¿Los componentes están correctamente descritos?	✓		Backend, frontend, BD.
3	¿Existe arquitectura lógica?	✓		Flujo de acciones.
4	¿Existe arquitectura física?	✓		Servidor, red, BD.
5	¿Se incluyó arquitectura de red?	✓		Correcto.
6	¿Se definieron los servicios backend?	✓		API REST.
7	¿Se definió el motor de BD?	✓		MySQL/PostgreSQL.
8	¿Hay responsabilidades claras por componente?	✓		Separación correcta.
9	¿La arquitectura garantiza alta disponibilidad?	✓		Configurable.
10	¿Se incluyeron elementos de seguridad?	✓		Roles y cifrado.

4.7 Lista de Chequeo – Diagrama de Clases

Objetivo: Verificar que la estructura de datos del sistema está correctamente representada.

Ítem	Pregunta	Cumple	No Cumple	Observaciones
1	¿Se identificaron correctamente todas las clases?	✓		Vehículo, Usuario, Registro...
2	¿La clase Vehículo contiene atributos correctos?	✓		Placa, tipo, hora entrada.
3	¿La clase Usuario está bien definida?	✓		Roles incluidos.
4	¿La clase RegistroEntradaSalida existe?	✓		Representa operación real.
5	¿Los métodos están bien definidos?	✓		Coherentes.
6	¿Las cardinalidades son correctas?	✓		Múltiples entradas por vehículo.
7	¿Las relaciones son coherentes?	✓		Bien planteadas.
8	¿El modelo es legible?	✓		Diagramado correctamente.

4.8 Lista De Chequeo De Evaluación Económica

Ítem	Pregunta	Cumple	No Cumple	Observaciones
1	Costos estimados completos	✓		
2	Análisis por rangos presupuestales	✓		
3	Implementación escalable	✓		
4	Costo/beneficio razonable	✓		
5	Faltan proyecciones a 12 meses		✗	

4.9 Lista de Chequeo – Diagrama de Despliegue

Objetivo: Validar que el diagrama represente correctamente la infraestructura física y lógica donde operará el sistema, asegurando claridad en nodos, servidores, base de datos y comunicaciones.

Ítem	Pregunta	Cumple	No Cumple	Observaciones
1	¿Se representan nodos físicos y lógicos?	✓		Cliente/Servidor.
2	¿Está identificado el servidor?	✓		Nube o local.
3	¿Se incluye la base de datos?	✓		MySQL.
4	¿Se representan estaciones cliente?	✓		Módulo operador.
5	¿Se indicaron protocolos?	✓		HTTP/HTTPS.
6	¿Se contempla operación 24/7?	✓		Proyecto orientado a disponibilidad.

4.10 Lista de Chequeo – Diagrama de Componentes

Objetivo: Comprobar que se muestren de forma clara los módulos del sistema, sus interfaces y relaciones, asegurando buena organización y separación de responsabilidades.

Ítem	Pregunta	Cumple	No cumple	Observaciones
1	¿Se identificaron los componentes principales?	✓		Correctos.
2	¿Existe módulo de autenticación?	✓		Login y roles.
3	¿Existe módulo de registro de vehículos?	✓		Flujo completo.

Ítem	Pregunta	Cumple	No cumple	Observaciones
4	¿Existe módulo de pagos?	✓		Facturación del sistema.
5	¿Existe módulo de reportes?	✓		Reportes diarios.
6	¿La interacción entre módulos es clara?	✓		Flujo correcto.

4.11 Lista de Chequeo – Prototipos de Interfaz

Objetivo: Verificar que los prototipos representen adecuadamente la experiencia del usuario, mostrando flujos claros, usabilidad y coherencia en las pantallas.

Ítem	Pregunta	Cumple	No Cumple	Observaciones
1	¿Las pantallas son coherentes y consistentes?	✓		Estilo uniforme.
2	¿El flujo de navegación es intuitivo?	✓		Fácil para operadores.
3	¿Existe pantalla de login?	✓		Sí.
4	¿Pantalla de registro de vehículos?	✓		Completa.
5	¿Pantalla de cobro y salida?	✓		Flujo correcto.
6	¿Pantalla de reportes?	✓		Incluye filtros.
7	¿La interfaz es accesible?	✓		Botones y textos claros.

4.12 Lista de Chequeo – Pruebas Funcionales

Objetivo: Confirmar que las pruebas verifican cada requerimiento funcional, evidencian resultados y garantizan el correcto funcionamiento de las funciones principales.

Ítem	Pregunta	Cumple	No Cumple	Observaciones
1	¿Cada prueba está vinculada a un RF?	✓		Trazabilidad correcta.
2	¿Se probó el registro de vehículo?	✓		Funciona.
3	¿Se probaron cobros y salidas?	✓		Flujo validado.
4	¿Se probó la autenticación?	✓		Roles funcionales.
5	¿Se documentaron evidencias de pruebas?	✓		Capturas e informes.

4.13 Lista de Chequeo – Seguridad del Sistema

Objetivo: Evaluar que el sistema cuente con controles adecuados para proteger datos, accesos y comunicaciones, detectando riesgos y asegurando continuidad del servicio.

Ítem	Pregunta	Cumple	No Cumple	Observaciones
1	¿El sistema maneja contraseñas de forma segura?	✓		Hashing.
2	¿Existen roles y permisos definidos?	✓		Admin/Operador.
3	¿La base de datos está protegida?	✓		Accesos restringidos.
4	¿Existe estrategia de respaldos?	✓		Respaldos regulares.
5	¿Se consideran riesgos y ataques comunes?		✗	Falta reforzar mitigaciones OWASP.

3.14 Lista de Chequeo – Manual del Usuario

Objetivo: Asegurar que el manual explique de forma clara cómo usar el sistema, con instrucciones prácticas, pasos esenciales y apoyo visual para los usuarios.

Ítem	Pregunta	Cumple	No Cumple	Observaciones
1	¿Explica paso a paso cada funcionalidad?	✓		Claro.
2	¿Incluye imágenes?	✓		Apoyo visual.
3	¿Las instrucciones son fáciles de entender?	✓		Lenguaje no técnico.
4	¿Incluye resolución de errores comunes?	✓		Mínima. Puede ampliarse.
5	¿El manual es accesible para usuarios nuevos?	✓		Fácil de seguir.

5. Conclusiones

Tras analizar todos los entregables mediante listas de chequeo exhaustivas, se concluye que:

- El proyecto 24/7 STAR PARKING es viable, tanto técnica como operativamente.
- Posee una arquitectura sólida, actual y coherente con los requerimientos.
- Los documentos desarrollados son lo suficientemente completos para demostrar su funcionamiento.
- El análisis técnico muestra que es posible implementarlo con tecnologías modernas y accesibles.
- Económicamente, el proyecto tiene tres escalas de inversión bien sustentadas y adaptables.

Los puntos NO cumplidos no afectan la viabilidad, pero sí requieren completarse para mejorar la madurez del proyecto ante una presentación empresarial.